

专题讲义：函数的对称性与周期性

姓名：_____ 日期：_____ 课次：第 X 讲

【核心教学哲学】

先在图上看见平移，再用代数把平移证明出来。

对称是局部的翻折，周期是整体的平移；两次合适的翻折，往往就等于一次平移。

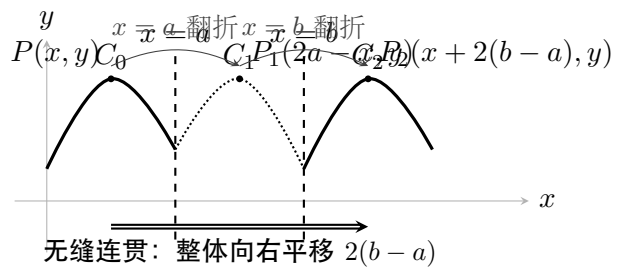
周期函数不是“麻烦的函数”，而是“信息高度重复的函数”。一旦发现周期性，就等于把整条实数轴上的问题，压缩到了一个周期内。

一、 核心直观：为什么“两次对称”会复合出平移？

很多同学卡在周期性公式，本质上是因为没有看见几何过程。建议采用“上图下式”的板书与思考方式：

1.1 1. 两条平行对称轴：轴对称 + 轴对称 = 平移

画一小段不规则曲线，先后关于直线 $x = a$ 与 $x = b$ 翻折：

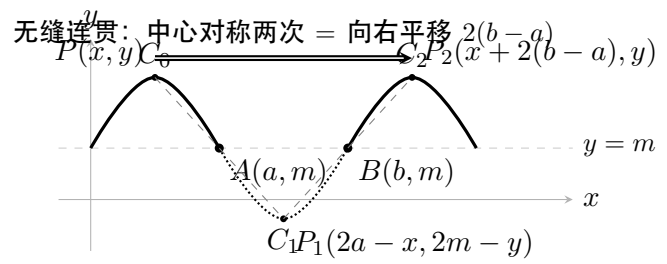


$$x \xrightarrow{x=a} 2a-x \xrightarrow{x=b} 2b-(2a-x) = x+2(b-a)$$

结论：翻折两次 = _____。因此 _____ 是 $f(x)$ 的一个周期。

1.2 2. 两个等高对称中心：中心对称 + 中心对称 = 平移

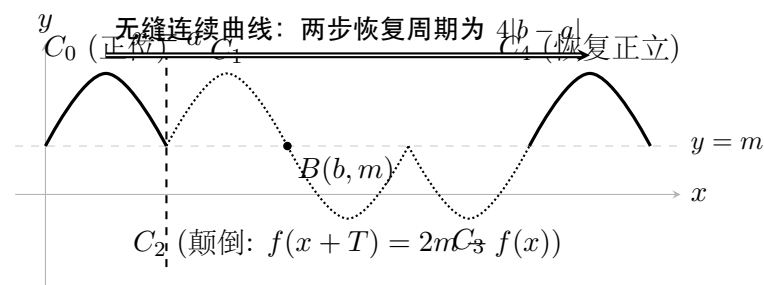
设两个对称中心为 $A(a, m)$ 与 $B(b, m)$ ：



结论：绕点 A 旋转 180° ，再绕点 B 旋转 180° ，最终效果为向右平移 _____。

1.3 3. 一条对称轴与一个对称中心：轴对称 + 中心对称 = 反相平移（两步恢复）

设对称轴为 $x = a$ ，对称中心为 $B(b, m)$ ：



第一次复合后，图像虽平移，但上下颠倒 $f(x + 2(b - a)) = 2m - f(x)$ （反相平移）；再进行一次相同变化，图像才完全恢复，因此周期为 _____。

二、 三大“对称复合模型”代数精讲

不要凭感觉换元！代数推导的核心目标：**制造** $f(x+T)$ 。

可以在草稿纸上写出箭号推导流程：

$$x \xrightarrow{x=a \text{ 对称}} 2a-x \xrightarrow{x=b \text{ 对称}} 2b-(2a-x) = x+2(b-a)$$

2.1 模型一：两条对称轴 $\implies$ 周期

若 $f(x)$ 关于 $x=a$ 和 $x=b$ 均对称，则：

$$f(2a-x) = f(x), \quad f(2b-x) = f(x).$$

推导： $f(x+2(b-a)) = f(2b-(2a-x)) = f(2a-x) = f(x)$ 。

$$\boxed{2|b-a| \text{ 是 } f(x) \text{ 的一个周期}}$$

2.2 模型二：两个中心对称 $\implies$ 周期或斜向重复

若 $f(x)$ 关于 $A(a, m)$ 和 $B(b, n)$ 中心对称，则：

$$f(2a-x) = 2m - f(x), \quad f(2b-x) = 2n - f(x).$$

推导： $f(x+2(b-a)) = 2n - f(2a-x) = 2n - (2m - f(x)) = f(x) + 2(n-m)$ 。

- 若 $m=n$ （等高中心）： $f(x+2(b-a)) = f(x) \implies \boxed{2|b-a| \text{ 是一个周期}}$ 。
- 若 $m \neq n$ （不等高中心）： $f(x+T) = f(x) + C \implies$ 准周期式关系（斜向重复，非周期函数）。

2.3 模型三：一条对称轴和一个对称中心 $\implies$ 四倍周期

若 $f(x)$ 关于 $x=a$ 轴对称，关于 $B(b, m)$ 中心对称：

$$f(2a-x) = f(x), \quad f(2b-x) = 2m - f(x).$$

一次复合得反相平移： $f(x+2(b-a)) = 2m - f(2a-x) = 2m - f(x)$ 。

再平移一次： $f(x+4(b-a)) = 2m - f(x+2(b-a)) = 2m - (2m - f(x)) = f(x)$ 。

$$\boxed{4|b-a| \text{ 是 } f(x) \text{ 的一个周期}}$$

三、 学生必须条件反射的四个表达式

1. 轴对称： $f(a+x) = f(a-x) \iff f(2a-x) = f(x) \iff$ 图像关于 _____ 对称。
2. 中心对称： $f(a+x) + f(a-x) = 2b \iff f(2a-x) = 2b - f(x) \iff$ 图像关于点 _____ 中心对称。特别地， $f(a+x) = -f(a-x) \iff$ 中心为 $(a, 0)$ 。
3. 直接周期： $f(x+T) = f(x) \iff T \neq 0$ 是一个周期。
4. 反周期/反相平移： $f(x+T) = -f(x)$ 或 $f(x+T) = 2m - f(x) \iff$ _____ 是一个周期。

四、 为什么看到周期函数应该高兴？（降维打击五大优势）

1. 无限压缩到有限：只需研究长度为 T 的区间（如 $[0, T)$ ）。
2. 大数化小：若 $T = 6$ ，则 $f(2026) = f(337 \times 6 + 4) = f(4)$ 。
3. 零点成组复制：若 $f(x_0) = 0$ ，则 $f(x_0 + nT) = 0$ ($n \in \mathbb{Z}$)。
4. 最值与单调性重复：只需分析一个周期内的最值点与单调区间。
5. 定积分搬移： $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ 。若 $f(x+T) = -f(x)$ ，则 $\int_a^{a+2T} f(x) dx = 0$ 。

五、 固定四步法与典例演练

【核心思维】固定四步法

— 解题规范路线图

第一步：几何翻译——将轴/中心对称翻译成函数关系式；

第二步：轨迹计算——先计算连续两次变换后的横坐标变化 $x \rightarrow 2a - x \rightarrow x + 2(b - a)$ ；

第三步：连续代换——连续代入对称式制造 $f(x + T)$ 或 $f(x + T) = C - f(x)$ ；

第四步：下结论——准确写出周期 $2|b - a|$ 或 $4|b - a|$ （不随意写“最小”）。

原卷第 1 题

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(1 + x) = f(1 - x)$ ，且 $f(3 + x) = -f(3 - x)$ 。

- (1) 求证： $f(x)$ 是周期函数，并求出其一个周期；
- (2) 若 $f(1) = 2$ ，求 $f(2025) + f(2026)$ 的值。

解：

思考与自查：

1. 我是否准确辨析了 $f(1 + x) = f(1 - x)$ （对称轴）与 $f(3 + x) = -f(3 - x)$ （对称中心）？
2. 我求出的周期是 4 还是 8？是否经过了“两步恢复”验证？

原卷第 2 题

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，满足 $f(x + 2) = -f(x)$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的一个周期；
- (2) 若 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的零点个数为 3，求 $f(x)$ 在 $[0, 10]$ 上的零点个数。

解：

思考与自查：

1. $f(x+2) = -f(x)$ 属于反周期关系，周期应当是 2 还是 4?
2. 区间 $[0, 10]$ 包含多少个周期？端点零点是否重复计算？

六、 课堂错因大起底与自查

本讲我的主要问题集中在（请打勾）：

- ☐ 混淆对称与周期：把关于 $x = a$ 轴对称误写成 $f(x + a) = f(x)$ 。
- ☐ 忽视频率与周期倍数：一轴一中心误算成 $2|b - a|$ ，漏掉上下颠倒后的二次恢复。
- ☐ 严谨性缺失：未证明前直接断言为“最小正周期”。
- ☐ 大数化小取模计算失误：对负数或大整数取模算错余数。

本讲最需要记牢的一句口诀：

一轴一翻，两轴一移；两心一移，轴心反相；反相两次，必出周期。

我的课后一句话总结：
